O	8	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$	$1s^2$ $2s^2$ $2p_x^2$ $2p_y^1$ $2p_z^1$
F	9	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$	$1s^2$ $2s^2$ $2p_x^2$ $2p_y^2$ $2p_z^1$
Ne	10	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$	$1s^2$ $2s^2$ $2p_x^2$ $2p_y^2$ $2p_z^2$

குரோமியம், காப்பர் போன்ற சிலஅணுக்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பானது, ஆஃபாதத்துவத்தின் படி எதிர்பார்க்கப்படும் எலக்ட்ரான் அமைப்பிலிருந்து சிறிது வேறுபட்டு காணப்படுகிறது.

குரோமியம் (Z=24) அணுவிற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் எலக்ட்ரான் அமைப்பு.

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^4\ 4s^2$

உண்மையான எலக்ட்ரான் அமைப்பு

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5\ 4s^1$

காப்பர் – (Z=29) அணுவிற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^9\ 4s^2$

உண்மையான எலக்ட்ரான் அமைப்பு

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^1$

மேற்கண்டுள்ளவாறு எலக்ட்ரான் அமைப்பு காணப்படுவதற்கு பகுதியளவு நிரப்பப்பட்ட ஆர்ப்பிட்டால்கள் மற்றும் முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டால்கள் அதிக நிலைப்புத் தன்மையினை பெற்று விளங்கும் தன்மை காரணமாக அமைகிறது. அதாவது p^2, p^5, d^4, d^9, f^6, மற்றும் f^{13} அமைப்புகளைக் காட்டிலும் p^3, p^6, d^5, d^{10}, f^7 மற்றும் f^{14} அமைப்புகள் அதிகநிலைப்புத் தன்மையினைக் கொண்டுள்ளன. இந்த நிலைப்புத் தன்மையின் காரணமாக, ஆஃபா தத்துவப்படி 4s ஆர்பிட்டாலில் இடம் பெறவேண்டிய ஒரு எலக்ட்ரான் குரோமியத்தில் 3d ஆர்பிட்டாலில் இடம் பெறுவதன் மூலம் அதிக நிலைப்புத் தன்மையினை பெறுகிறது. இதைப் போலவே காப்பரும் d ஆர்பிட்டாலில் முழுமையாக நிரப்பட்ட எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளது.

தன்மதிப்பீடு

7. $4f^2$ என்ற குறியீடு உணர்த்தும் பொருள் யாது? இதில் உள்ள எலக்ட்ரான்களுக்கு, நான்கு குவாண்டம் எண்களின் மதிப்புகளையும் எழுதுக.

2.6.5 சரிபாதியளவு மற்றும் முழுவதும் நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டால்களின் நிலைப்புத் தன்மை

சம ஆற்றலுடைய ஆர்பிட்டால்களில், சரிபாதியளவு மற்றும் முழுவதும் நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டால்களின் நிலைப்புத் தன்மையானது, பிற பகுதியளவு நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டால்களைக் காட்டிலும் அதிகம். இதனை சமச்சீர்தன்மை (symmetry) மற்றும் பரிமாற்ற ஆற்றல் (exchange energy) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் விளக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக குரோமியம் $[Ar]3d^4\ 4s^2$ என்ற எலக்ட்ரான் அமைப்பினை பெற்றிருக்காமல், $[Ar]3d^5\ 4s^1$ என்ற எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளது. இதற்கு எலக்ட்ரான்களின் சமச்சீரான பங்கீடு மற்றும் d எலக்ட்ரான்களின் பரிமாற்ற ஆற்றல் ஆகியன காரணமாக அமைகின்றன.

Unit 2 - Sridhar.indd 59 07-01-2021 13:35:30